Asignatura: Estadística | Docente: Juan Guillermo Reales Alfaro
Periodo: 4 | Grado: 11 | Fecha: 16 de septiembre de 2026



GUÍA No. 15
USO DE TABLAS DE PROBABILIDAD BINOMIALES

Pequeñas probabilidades, grandes decisiones

1 ¿Qué es la distribución binomial?

Una variable aleatoria X tiene distribución binomial, se escribe $X \sim B(n, p)$, cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Se realizan n ensayos independientes.
- Cada ensayo tiene solo dos resultados posibles: éxito o fracaso.
- La probabilidad de éxito es constante e igual a p en todos los ensayos.

La **función de distribución acumulativa** de una variable aleatoria binomial es:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Esto significa que $F(x)$ acumula las probabilidades de obtener 0, 1, 2, ..., x éxitos.

2 ¿Cómo usar la tabla de probabilidad binomial acumulada?

1. Identifica n: número de ensayos.
2. Identifica el valor de x en $F(x) = P(X \leq x)$.
3. Busca en la tabla la fila correspondiente a n.
4. Ubica la columna del valor de p.
5. Lee el valor de la probabilidad acumulada.

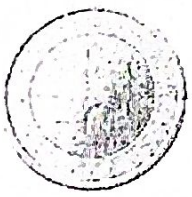
Ejemplo de tabla (valores acumulados $F(x) = P(X \leq x)$)

n	x	p = 0,1	p = 0,2	p = 0,3	p = 0,5
4	0	0,6561	0,4096	0,2401	0,0625
	1	0,9477	0,8192	0,6517	0,3125
	2	0,9914	0,9728	0,9163	0,6875
	3	0,9995	0,9984	0,9919	0,9375
	4	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Nota: La tabla muestra valores acumulados. Pueden existir tablas más completas con otros valores de n y p.

3 Ejemplo: lanzamientos de una moneda

Se lanza una moneda 4 veces. Sea X el número de caras.



$$X \sim B(4, 0{,}5)$$

Calculemos $P(X \leq 2)$.

Usando la tabla:

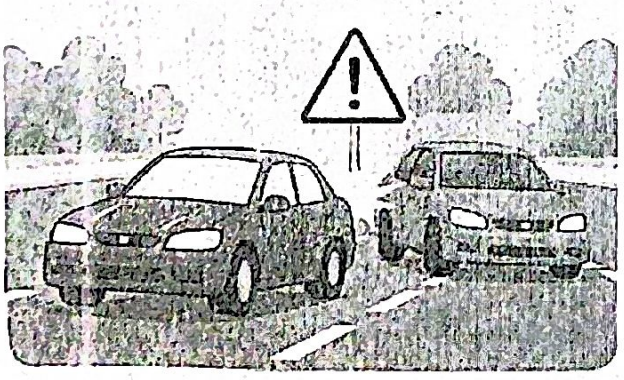
1. Buscamos la fila $n = 4$.
2. Ubicamos la columna $p = 0{,}5$.
3. Leemos el valor en $x = 2$:

$$P(X \leq 2) = 0{,}6875$$

Interpretación:
La probabilidad de obtener como máximo 2 caras en 4 lanzamientos es 0,6875.

4 Aplica lo aprendido

En un punto determinado de la ciudad, la probabilidad de que un automóvil se accidente es de 0,2 y en una hora determinada pasan 8 automóviles.



Usa la tabla de probabilidades binomiales acumuladas para encontrar los valores solicitados.

Sea X el número de automóviles que se accidentan en una hora.

$$X \sim B(8, 0{,}2)$$

a Calcular la probabilidad de que al menos 4 automóviles sufran un accidente.

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3)$$

b Calcular la probabilidad de que se accidenten entre 5 y 7 automóviles.

$$P(5 \leq X \leq 7) = P(X \leq 7) - P(X \leq 4)$$

La estadística nos ayuda a comprender y tomar mejores decisiones en la vida real.

Tabla de probabilidades acumuladas de la distribución binomial

$$F(x) = P(X \leq x)$$

La tabla muestra la probabilidad de obtener ***x*** éxitos o menos en ***n*** ensayos independientes, cada uno con probabilidad de éxito ***p***.
Por ejemplo, la probabilidad de obtener dos éxitos o menos en cuatro ensayos con probabilidad de éxito de 0,5 es de 0,6875.

n	x	p																				
		0,01	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	0,99
2	0	0,9801	0,9025	0,8100	0,7225	0,6400	0,5625	0,4900	0,4225	0,3600	0,3025	0,2500	0,2025	0,1600	0,1225	0,0900	0,0625	0,0400	0,0225	0,0100	0,0025	0,0001
	1	0,9999	0,9975	0,9900	0,9775	0,9600	0,9375	0,9100	0,8775	0,8400	0,7975	0,7500	0,6975	0,6400	0,5775	0,5000	0,4375	0,3600	0,2775	0,1900	0,0975	0,0199
	2	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
3	0	0,9703	0,8574	0,7290	0,6141	0,5120	0,4219	0,3430	0,2746	0,2160	0,1664	0,1250	0,0911	0,0640	0,0429	0,0270	0,0156	0,0080	0,0034	0,0010	0,0001	0,0000
	1	0,9997	0,9928	0,9729	0,9393	0,8960	0,8438	0,7840	0,7183	0,6480	0,5748	0,5000	0,4253	0,3520	0,2818	0,2160	0,1563	0,1040	0,0607	0,0280	0,0072	0,0003
	2	1,0000	0,9999	0,9999	0,9966	0,9920	0,9844	0,9730	0,9573	0,9360	0,9089	0,8750	0,8336	0,7852	0,7254	0,6570	0,5781	0,4880	0,3859	0,2710	0,1426	0,0237
	3	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
4	0	0,9606	0,8145	0,6561	0,5220	0,4096	0,3164	0,2401	0,1785	0,1296	0,0915	0,0625	0,0410	0,0256	0,0150	0,0081	0,0039	0,0016	0,0005	0,0001	0,0000	0,0000
	1	0,9994	0,9860	0,9477	0,8905	0,8192	0,7383	0,6517	0,5630	0,4752	0,3910	0,3125	0,2415	0,1792	0,1265	0,0838	0,0508	0,0272	0,0120	0,0037	0,0005	0,0000
	2	1,0000	0,9995	0,9928	0,9880	0,9728	0,9452	0,9163	0,8375	0,8208	0,7588	0,6875	0,6090	0,5243	0,4370	0,3439	0,2517	0,1808	0,1050	0,0253	0,0104	0,0006
	3	1,0000	1,0000	0,9999	0,9996	0,9984	0,9961	0,9919	0,9850	0,9744	0,9599	0,9375	0,9095	0,8768	0,8215	0,7599	0,6836	0,5904	0,4763	0,3439	0,1855	0,0034
	4	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
5	0	0,9509	0,7738	0,5905	0,4437	0,3277	0,2373	0,1681	0,1160	0,0778	0,0513	0,0313	0,0175	0,0102	0,0063	0,0034	0,0016	0,0008	0,0003	0,0001	0,0000	0,0000
	1	0,9900	0,9774	0,9185	0,8352	0,7373	0,6328	0,5282	0,4284	0,3370	0,2562	0,1875	0,1312	0,0870	0,0308	0,0156	0,0066	0,0067	0,0027	0,0005	0,0002	0,0000
	2	1,0000	0,9988	0,9914	0,9734	0,9431	0,8965	0,8369	0,7684	0,6862	0,5931	0,5000	0,4069	0,3174	0,2352	0,1613	0,1055	0,0579	0,0266	0,0086	0,0012	0,0000
	3	1,0000	1,0000	0,9995	0,9978	0,9933	0,9844	0,9692	0,9460	0,9130	0,8688	0,8125	0,7438	0,6638	0,5716	0,4718	0,3672	0,2627	0,1631	0,0815	0,0226	0,0010
	4	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9997	0,9990	0,9976	0,9947	0,9898	0,9815	0,9688	0,9497	0,9222	0,8840	0,8319	0,7627	0,6723	0,5563	0,4095	0,2262	0,0490
	5	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
6	0	0,9415	0,7351	0,5314	0,3771	0,2621	0,1780	0,1176	0,0754	0,0467	0,0277	0,0156	0,0083	0,0041	0,0018	0,0002	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,9985	0,9672	0,8857	0,7765	0,6554	0,5339	0,4202	0,3193	0,2353	0,1636	0,1094	0,0662	0,0310	0,0173	0,0106	0,0046	0,0016	0,0004	0,0001	0,0000	0,0000
	2	1,0000	0,9978	0,9827	0,9527	0,9011	0,8306	0,7433	0,6471	0,5434	0,4414	0,3438	0,2553	0,1792	0,1174	0,0705	0,0376	0,0179	0,0075	0,0021	0,0001	0,0000
	3	1,0000	0,9999	0,9987	0,9941	0,9830	0,9624	0,9295	0,8826	0,8208	0,7447	0,6563	0,5585	0,4557	0,3529	0,2557	0,1694	0,0989	0,0473	0,0158	0,0022	0,0000
	4	1,0000	1,0000	0,9999	0,9996	0,9968	0,9934	0,9877	0,9799	0,9590	0,9380	0,8906	0,8324	0,7567	0,6809	0,6184	0,4981	0,3466	0,2133	0,1143	0,0328	0,0031
	5	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9998	0,9991	0,9979	0,9959	0,9917	0,9844	0,9723	0,9558	0,9246	0,8820	0,8220	0,7379	0,6246	0,4686	0,2638	0,0655
	6	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
7	0	0,9321	0,6983	0,4783	0,3266	0,2097	0,1335	0,0824	0,0494	0,0280	0,0152	0,0078	0,0037	0,0016	0,0006	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,9980	0,9556	0,8503	0,7166	0,5767	0,4449	0,3294	0,2338	0,1586	0,1024	0,0625	0,0357	0,0188	0,0090	0,0038	0,0013	0,0004	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000
	2	1,0000	0,9962	0,9734	0,9262	0,8520	0,7524	0,6371	0,5327	0,4199	0,3164	0,2266	0,1529	0,0963	0,0566	0,0281	0,0119	0,0037	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000
	3	1,0000	0,9998	0,9973	0,9879	0,9667	0,9324	0,8740	0,8002	0,7102	0,6083	0,5000	0,3917	0,3917	0,1998	0,1260	0,0676	0,0333	0,0121	0,0027	0,0003	0,0000
	4	1,0000	1,0000	0,9998	0,9988	0,9953	0,9871	0,9712	0,9444	0,9037	0,8471	0,7734	0,6836	0,5801	0,4677	0,3529	0,2436	0,1480	0,0738	0,0257	0,0038	0,0000
	5	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9996	0,9992	0,9988	0,9973	0,9912	0,9637	0,9336	0,8987	0,8272	0,7462	0,6507	0,5511	0,4253	0,2834	0,1497	0,0342	0,0070
	6	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9998	0,9991	0,9984	0,9962	0,9922	0,9848	0,9724	0,9510	0,9176	0,8655	0,7903	0,6878	0,5217	0,3101	0,0679
	7	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
8	0	0,9227	0,6634	0,4305	0,2755	0,1678	0,1001	0,0576	0,0319	0,0168	0,0084	0,0039	0,0017	0,0007	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,9973	0,9428	0,8131	0,6572	0,5033	0,3671	0,2553	0,1691	0,1064	0,0632	0,0352	0,0181	0,0085	0,0036	0,0013	0,0004	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2	0,9999	0,9912	0,9619	0,8981	0,7969	0,6785	0,5518	0,4278	0,3154	0,2201	0,1414	0,0885	0,0493	0,0233	0,0103	0,0032	0,0007	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000
	3	1,0000	0,9995	0,9930	0,9781	0,9437	0,8827	0,8059	0,7064	0,5941	0,4747	0,3633	0,2664	0,1793	0,1061	0,0530	0,0273	0,0114	0,0037	0,0008	0,0001	0,0000
	4	1,0000	1,0000	0,9996	0,9971	0,9896	0,9724	0,9420	0,8939	0,8263	0,7396	0,6367	0,5230	0,4059	0,2936	0,1941	0,1138	0,0563	0,0214	0,0050	0,0004	0,0000
	5	1,0000	1,0000	1,0000	0,9998	0,9982	0,9947	0,9877	0,9742	0,9502	0,9115	0,8633	0,7989	0,7187	0,6372	0,4823	0,3215	0,2031	0,1027	0,0381	0,0063	0,0001
	6	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9997	0,9991	0,9964	0,9915	0,9819	0,9684	0,9496	0,9263	0,8908	0,8309	0,7447	0,6299	0,4957	0,3482	0,1959	0,0277
	7	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9998	0,9993	0,9983	0,9968	0,9936	0,9916	0,9862	0,9581	0,9424	0,8599	0,6552	0,3725	0,1565	0,0336	0,0773
	8	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000